

Marking Scheme Strictly Confidential (For Internal and Restricted use only) Senior School Certificate Examination, 2023 SUBJECT NAME PHYSICAL EDUCATION (SUBJECT CODE P07548) (PAPER CODE 75) <u>Marking Scheme (HINDI)</u>	
<u>General Instructions: -</u>	
1	You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.
2	“Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its’ leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under various rules of the Board and IPC.”
3	Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one’s own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In class-X, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.
4	The Marking scheme carries only suggested value points for the answers These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.
5	The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after deliberation and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.
6	Evaluators will mark(✓) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS ‘X’ be marked. Evaluators will not put right (✓) while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. This is most common mistake which evaluators are committing.
7	If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.

8	If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.
9	If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note “ Extra Question ”.
10	No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.
11	A full scale of marks _____ (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.
12	Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines). This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.
13	Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:- • Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book. • Giving more marks for an answer than assigned to it. • Wrong totaling of marks awarded on an answer. • Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page. • Wrong question wise totaling on the title page. • Wrong totaling of marks of the two columns on the title page. • Wrong grand total. • Marks in words and figures not tallying/not same. • Wrong transfer of marks from the answer book to online award list. • Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.) • Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.
14	While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0) Marks.
15	Any un assessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.
16	The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the “ Guidelines for spot Evaluation ” before starting the actual evaluation.
17	Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.
18	The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.

निम्नलिखित निर्देशों को मार्किंग स्कीम के कवर पेज पर शामिल किया जाना चाहिए
सामान्य निर्देश :

- अ) अंकन योजना में उत्तरों के लिए केवल सुझाए गए मान बिंदु होते हैं
- ब) ये केवल दिशानिर्देश हैं और पूर्ण उत्तर का गठन नहीं करते हैं।
- स) छात्रों की अपनी अभिव्यक्ति हो सकती है और यदि अभिव्यक्ति सही है, तो उसी के अनुसार अंक दिए जाएंगे।
- ड) छात्रों को निर्धारित प्रक्रिया शुल्क के भुगतान एवं अनुरोध पर उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। सभी मूल्यांकनकर्ताओं/अतिरिक्त मुख्य परीक्षकों/प्रधान परीक्षकों को एक बार फिर याद दिलाया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अंकन योजना में दिए गए प्रत्येक उत्तर के लिए मूल्य बिंदुओं के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है।
- इ) समस्त प्रधान परीक्षकों/अतिरिक्त प्रधान परीक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते समय यदि उत्तर पूर्णतया गलत पाया जाता है तो गलत उत्तर पर (X) अंकित कर '0' अंक प्रदान किया जाए।

उत्तरमाला

सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, 2022-23

शारीरिक शिक्षा- विषय कोड -048

पेपर कोड-75

कुलांक-70

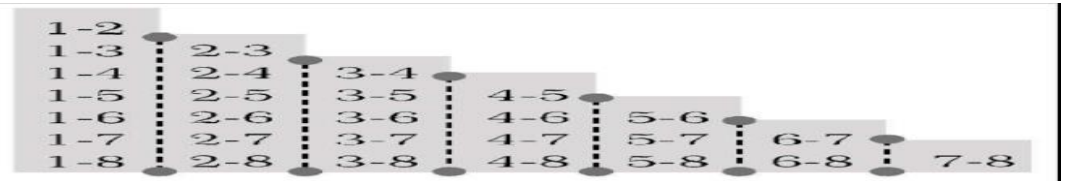
प्रश्न संख्या	उत्तर	अंक
	<u>खण्ड -अ</u>	
1	a) भुजंगासन (दृष्टिबाधित छात्रों के लिए) a) भुजंगासन	1
2	d) मनोविक्षुब्धता	1
3	c) उत्प्लावक बल	1
4	c) फेफड़ों की क्षमता	1
5	a) सहन-क्षमता	1
6	b) युग्मन योग्यता	1
7	a) लैक्टिक अम्ल	1
8	a) भार	1
9	a) दोनों (A) और (R) सत्य हैं ,और (R), (A) की सही व्याख्या है ।	1
10	a)शरीर के तापमान को नियंत्रित करना	1
11	b) विटामिन 'बी' और 'सी'	1
12	c) पर्वतासन	1
13	a)18	1
14	a) एलिमिनेशन टूर्नामेंट	1
15	c) 1924	1

16	a) 3 1 4 2	1
17	a) 2 1 4 3	1
18	b) महिलाओं में मासिक धर्म की शुरुआत	1
19	<u>खण्ड- ब</u> प्रश्न) सहनक्षमता को निर्धारित करने वाले किन्हीं दो कारकों का संक्षिप्त वर्णन करें । उत्तर:- सहनक्षमता को निर्धारित करने वाले कारक : 1) एरोबिक क्षमता a) ऑक्सीजन ग्रहण करना b) ऑक्सीजन उदग्रहण करना c) ऑक्सीजन परिवहन करना d) ऊर्जा-भण्डारण करना 2) एनोरोबिक क्षमता 3) गतिविधियों की मितव्ययता 4) मांसपेशीय संरचना 5) दुग्धामल की सहनशीलता (किन्हीं दो का स्पष्टीकरण)	1+1
20	प्रश्न) 'लक्ष्य निर्धारण' से आप क्या समझते हैं ? उत्तर:- 'लक्ष्य निर्धारण' एक मानसिक प्रशिक्षण तकनीक है ,जिसका उपयोग किसी निर्धारित समय के अंतर्गत किसी कार्य में प्रवीणता के विशिष्ट मानक को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है । या यह प्रदर्शन में प्रवीणता के विशिष्ट स्तर को स्थापित करने की प्रक्रिया है जिसे निश्चित समय अवधि के अंतर्गत प्राप्त किया जाता है । यह लक्ष्य निर्धारण के रूप में जाना जाता है । (अथवा अन्य संबंधित उत्तर)	2
21	प्रश्न) लोच को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकारों की सूची बनाइये । उत्तर:- किसी जोड़ की अधिकतम सीमा तक गतिविधि को लोचशीलता (लचीलापन) कहते हैं । या "लचीलापन मांसपेशियों के स्नायुबंध व कण्डाराओं की वह योग्यता है जो शरीर के जोड़ों को आसानी से अधिकतम सीमा तक गतिविधि करने में सक्षम बनाते हैं ।" (या अन्य कोई संबंधित परिभाषा) मुख्यतः लचीलेपन के दो प्रकार हैं :-	1+1

	1) सक्रिय लोच:- यह एक व्यक्ति की बिना बाहरी सहायता के जोड़ों की अधिकतम सीमा तक गतिविधि करने की क्षमता है। a) स्थिर लचक b) गतिशील लचक 2) अक्रिय लचक :- यह एक व्यक्ति की बाहरी सहायता से जोड़ों की अधिकतम सीमा तक गतिविधि करने की क्षमता है।											
22	प्रश्न) अस्थिभंग के किन्हीं चार प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर:- a) ग्रीन स्टिक (कच्ची अस्थिभंग) :- बच्चों की कोमल अस्थियों का मुड़ जाना न कि पूरी तरह टूटना। b) बहुखंड अस्थि भंग :- एक अस्थि का कई भागों में टूटना। c) अनुप्रस्थ अस्थि भंग :- जब एक अस्थि सीधी आर-पार टूट जाती है। d) तिरछा अस्थि भंग :- एक अस्थि का तिरछा टूटना। e) पच्चड़ी अस्थि भंग :- जब एक टूटी हुई अस्थि का एक सिरा अन्य अस्थि में घुस जाता है।	$\frac{1}{2} \times 4$										
23	प्रश्न) बी. एम. आई. क्या है? एक बालक की बी. एम. आई गणना कीजिए जिसका वजन 72 किलो और लंबाई 1.68 मीटर है। उत्तर:- बॉडीमास इंडेक्स किसी व्यक्ति की ऊँचाई और वजन के आधार पर शरीर में वसा का माप है। वजन=72 किलोग्राम ऊँचाई= 1.68 मीटर बी. एम. आई.= $\frac{\text{वजन (कि० ग्रा०)}}{(\text{ऊँचाई (मी०)})^2}$ = $\frac{72}{1.68 \times 1.68} = 25.51$	1+1										
24	प्रश्न)बृहत् व सूक्ष्म पोषक तत्वों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर:- <table><tr><th>बृहत् पोषक तत्व</th><th>सूक्ष्म पोषक तत्व</th></tr><tr><td>1) इनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है।</td><td>1) इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है।</td></tr><tr><td>2) इनकी एक निश्चित कैलोरी मान होता है।</td><td>2) इनकी कैलोरी मान नहीं होता है।</td></tr><tr><td>3) इसमें ऊर्जा तथा शरीर निर्माण के तत्व विद्यमान होते हैं।</td><td>3) इसमें शरीर सुरक्षात्मक तत्व विद्यमान होते हैं।</td></tr><tr><td>4) उदाहरण :- जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और पानी।</td><td>4) उदाहरण :- जैसे विटामिन और खनिज।</td></tr></table> (कोई दो बिन्दु या संबंधित उत्तर)	बृहत् पोषक तत्व	सूक्ष्म पोषक तत्व	1) इनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है।	1) इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है।	2) इनकी एक निश्चित कैलोरी मान होता है।	2) इनकी कैलोरी मान नहीं होता है।	3) इसमें ऊर्जा तथा शरीर निर्माण के तत्व विद्यमान होते हैं।	3) इसमें शरीर सुरक्षात्मक तत्व विद्यमान होते हैं।	4) उदाहरण :- जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और पानी।	4) उदाहरण :- जैसे विटामिन और खनिज।	1+1
बृहत् पोषक तत्व	सूक्ष्म पोषक तत्व											
1) इनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है।	1) इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है।											
2) इनकी एक निश्चित कैलोरी मान होता है।	2) इनकी कैलोरी मान नहीं होता है।											
3) इसमें ऊर्जा तथा शरीर निर्माण के तत्व विद्यमान होते हैं।	3) इसमें शरीर सुरक्षात्मक तत्व विद्यमान होते हैं।											
4) उदाहरण :- जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और पानी।	4) उदाहरण :- जैसे विटामिन और खनिज।											

25	<u>खण्ड-स</u> प्रश्न) “शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए लाभदायक है।” किन्हीं छः लाभों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर:- सी0 डब्ल्यू0 एस0 एन0 बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के लाभ:- 1) शारीरिक सुधार 2) मानसिक सुधार 3) आत्मसम्मान में बढ़ोत्तरी 4) चिंता ,तनाव और अवसाद के स्तर में कमी आना 5) स्वास्थ्य जटिलताओं के जोखिम को कम करना 6) सामाजिक संबंधों में सुधार 7) संज्ञानात्मक कौशलों में सुधार 8) भावनात्मक व मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य में सुधार 9) मौज मस्ती एवं मनोरंजन का साधन 10) अतिरिक्त ऊर्जा का समुचित प्रयोग (कोई छः संबंधित बिन्दु का संक्षिप्त विवरण)	$\frac{1}{2} \times 6$
26	प्रश्न) विटामिन ‘डी’ एवं विटामिन ‘के’ के कार्यों को लिखिए और उनके स्रोतों का उल्लेख कीजिए। उत्तर:- <u>विटामिन ‘डी’ के कार्य :-</u> 1) यह कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने में सहायक है। 2) यह पैराथॉयरीड ग्रंथि से स्रावित पैराथोरमॉन हार्मोन के कार्य को बनाए रखता है। 3) दांतों और हड्डियों की मजबूती को बनाए रखने में सहायक। <u>विटामिन के स्रोत :-</u> सूर्य का प्रकाश, दूध, मछली का तेल व मक्खन <u>विटामिन ‘के’ के कार्य:-</u> 1) रक्त का थक्का बनाने में सहायक 2) हृदय के स्वास्थ्य एवं अस्थियों की मजबूती को बढ़ाने में सहायक। 3) माइक्रोकोण्ड्रिया की कोशिकाओं के उत्पादन में सहायक <u>विटामिन ‘के’ के स्रोत:-</u> हरी पत्तेदार सब्जियाँ, बंद गोभी और दूध (प्रत्येक के दो कार्य एवं एक स्रोत)	$1\frac{1}{2}$ + $1\frac{1}{2}$
27	प्रश्न) किसी खेल कार्यक्रम के आयोजन में निर्देशन व नियंत्रण के कार्यों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। उत्तर:- <u>निर्देशन के कार्य :-</u> 1) नेतृत्व के कौशलों का प्रयोग करना। 2) कर्मचारियों को उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियों से अवगत कराना। 3) परिवेक्षण करना व प्रेरणा देना।	$1\frac{1}{2}$ + $1\frac{1}{2}$

	4) संगठनात्मक लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोगों को प्रेरित करना व निर्देश देना । 5) समन्वय स्थापित करना । नियंत्रण के कार्य:- 1) सुनिश्चित करें कि वास्तविक प्रदर्शन पूर्व नियोजित प्रदर्शन के अनुसार हो । 2) बदलती परिस्थितियों व वातावरण में निर्धारित मानकों को बनाए रखना । 3) सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को निर्देश देना भी इसमें शामिल है । 4) बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मानकों के सुधार में सहायक । (प्रत्येक के कोई तीन संबंधित बिन्दु)	
28	प्रश्न) हम आत्म-चर्चा और आत्मसम्मान की मदद से खेल-प्रदर्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं ? वर्णन कीजिए । उत्तर:- आत्मसम्मान:- 1) नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण करना । 2) आत्म विश्वास में बढ़ोत्तरी करना । 3) भावनाओं और चिन्ताओं पर नियंत्रित करना । 4) कौशल अधिग्रहण में सहायक । 5) निर्णय लेने में सहायक । 6) चुनौतियों से निपटने में सहायक । 7) स्वयं की क्षमता में बढ़ोत्तरी । 8) आत्म-सम्मान प्रदर्शन को बढ़ाने में सहायक होता है जिसके परिणाम स्वरूप सफलतापूर्वक लक्ष्य की प्राप्ति होती है । (कोई 3 बिंदु) आत्म-चर्चा :- 1) मनोदशा को बनाने व बदलने में सहायक । 2) आत्म - प्रभावशीलता का निर्माण व विकास करना । 3) प्रयासों को नियंत्रित करना । 4) ध्यान को केन्द्रित अथवा नियंत्रित करना । 5) संपूर्ण प्रदर्शन क्षमता में सुधार करना । 6) किसी कार्य को करने के लिए स्वयं को निर्देश देना । 7) तनावग्रस्त परिस्थितियों से निपटने में सहायक । 8) "यह नहीं हो सकता" से "मैं कर सकता हूँ" को बदलने में सहायक । (कोई 3 बिंदु या संबंधित बिन्दु)	1½ + 1½
29	प्रश्न) व्यायाम के मांस-पेशीय-संस्थान पर पड़ने वाले किन्हीं छः प्रभावों को स्पष्ट कीजिए । उत्तर:- 1) मांस-पेशीय तापमान में वृद्धि । 2) रक्त संचार में बढ़ोत्तरी । 3) मांस-पेशीयों के लचीलेपन में वृद्धि । 4) मांस-पेशीयों में अतिवृद्धि ।	½ × 6

	5) स्नायुबंध और कण्डराओं की शक्ति में वृद्धि । 6) माइटोकॉन्ड्रिया के आकार व संख्या में वृद्धि । 7) मायोग्लोबिन के भण्डारण में वृद्धि । 8) ग्लाइकोजन के भण्डारण में वृद्धि । 9) मेटाबॉलिज्म में सुधार । 10) दुग्धामल की सहनशीलता में वृद्धि । 11) शारीरिक मुद्रा में सुधार । 12) मांस-पेशीय थकान में कमी । (या अन्य कोई छः संबंधित बिन्दु)	
30	प्रश्न) गोल कंधों की विकृति से आपका क्या अभिप्राय है ? गोल कंधों को ठीक करने के लिए किन्हीं चार सुधारात्मक उपायों का सुझाव दीजिए । उत्तर:- गोल कंधे एक आसन संबंधी विकृति है , जिसमें कंधे आगे की ओर झुक जाते हैं । पीठ के ऊपरी भाग पर एक संकीर्ण वक्र बन जाता है । या इस प्रकार की आसन विकृति में कंधे गोल हो जाते हैं और आगे की ओर झुके हुए प्रतीत होते हैं । गोल कंधों के लिए सुधारात्मक उपाय :- 1) चक्रासन और धनुरासन 2) हॉरीजंटल बार पर लटकना 3) अपनी उंगलियों के पोरों को कंधों पर रखकर कोहनियों को घड़ी की दिशा व घड़ी की विपरीत दिशा की ओर घुमाएँ । 4) पुल-अप्स 5) भुजंगासन व उष्ट्रासन का अभ्यास 6) कंधों को पीछे की ओर खींच कर ऊपर की ओर देखना । 7) छाती के खिंचाव वाले व्यायाम करना । 8) छाती को 'T' आकार में खिंचाव दें । 9) दीवार को धक्का देना । 10) प्लैंक करते हुए ताली बजाना । (किन्हीं चार का विवरण) खण्ड-द	1+2
31	 प्रश्न)	

उपरोक्त फिक्सचर के आधार पर, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

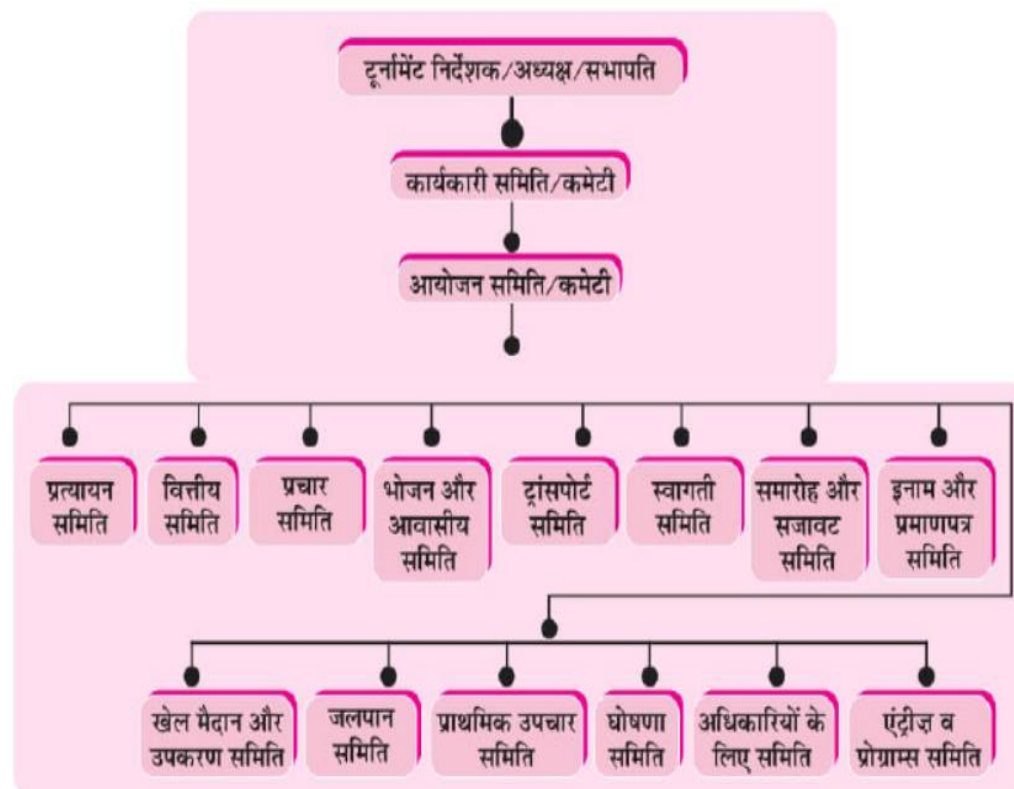
- लीग टूर्नामेंट फिक्सचर बनाने के लिए चित्र में कौन सी विधि दिखाई गई है ?
- मैचों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है?
- लीग या राउंड- रॉबिन प्रतियोगितामें विजेता का निर्णय----- के आधार पर होगा ।
- यदि एक लीग प्रतियोगिता में 7 टीमों हिस्सा ले रही हैं, तो खेले जाने वाले मैचों की संख्या ----- होगी ।

उत्तर:-

- सीढ़ीनुमा पद्धति (स्टेयरकेस विधि)
- $$\frac{N(N-1)}{2}$$
- अंकों/जीते गए मैचों / अमेरिकन विधि / ब्रिटिश विधि
- 21 मैच

(दृष्टिबाधित छात्रों के लिए)

खेल आयोजन के लिए आवश्यक किन्हीं 4 समितियों के उत्तरदायित्वों की व्याख्या कीजिए ।



(कोई चार समितियाँ)

1×4



उपरोक्त अध्ययन और अपने ज्ञान के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :-

- दर्शाए गए चित्र(अ) में गेंद को गतिमान बनाने के लिए ,गति के किस नियम का प्रयोग किया जाएगा ?
- चित्र (ब) में गेंद को धीमा करने के लिए कौन सा बल कार्य कर रहा है ?
- गति का कौन सा नियम बाउंस की गुणवत्ता को निर्धारित करता है ?
- किसी वस्तु का --- प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के द्रव्यमान तथा उस पर लगाए गए शुद्ध बल पर निर्भर करता है ।

या

“जब क्रिकेट बॉल एक निश्चित वेग से चलती है तो खिलाड़ी को गेंद को अपने हाथों में आराम से लाने के लिए मंदक बल लगाना पड़ता है।” इस उदाहरण में न्यूटन के किस नियम का प्रयोग किया गया है।

उत्तर:-

- a) जड़त्व का नियम
b) घर्षण
c) गति का तीसरा नियम या क्रिया-प्रतिक्रिया का नियम
d) त्वरण का नियम

या

गति का दूसरा नियम

(दृष्टिबाधित छात्रों के लिए)

खेलों के उचित उदाहरण देते हुए, न्यूटन के किन्हीं दो गति के नियमों का विस्तृत वर्णन कीजिए।

उत्तर:-

1) **न्यूटन की गति का पहला नियम (जड़त्व का नियम)** :- एक वस्तु जो विराम अवस्था या गतिशील अवस्था में है, वह वस्तु तब तक उसी अवस्था (स्थिति) में रहेगी जब तक उस पर किसी बाहरी बल का प्रयोग न किया जाए।

उदाहरण- एक फुटबॉल स्थिर या गतिशील अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल अर्थात् जब तक उस पर किक न मारी जाए।

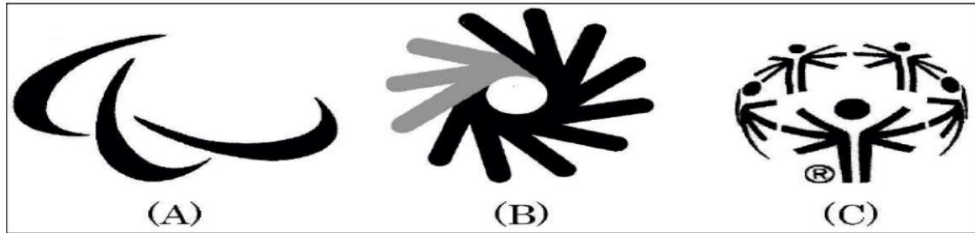
2) **न्यूटन की गति का दूसरा नियम (त्वरण का नियम)** :- किसी वस्तु के त्वरण में परिवर्तन उसके द्वारा उत्पन्न शक्ति के प्रत्यक्ष रूप से समानुपाती तथा इसकी संहति के व्युत्क्रमानुपाती होता है।

उदाहरण- एक भाला फेंकने वाले खिलाड़ी को 600 ग्राम जैवलिन की तुलना में 800 ग्राम जैवलिन में अधिक बल लगाना पड़े।

3) **न्यूटन की गति का दूसरा नियम (क्रिया-प्रतिक्रिया का नियम) :-** "प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है।" उदाहरण-तैरते समय हम पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं तथा शरीर आगे की ओर बढ़ता है।

(किन्हीं दो नियमों का उदाहरण सहित उल्लेख)

प्रश्न) चित्र से संबंधित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :



- a) चित्र -----में दर्शाए गए प्रतीक चिह्न का संबंध विशेष ओलंपिक से है ।
 b) विशेष ओलंपिक का संस्थापक कौन था?
 c) चित्र (ब) के अनुसार हाथों के 'ओके', 'गुड', और 'ग्रेट' के आकार जो वृत्त में एक -दूसरे पर परस्पर व्याप्त होते हैं,-----के लिए मूल चिह्न का प्रतिनिधित्व करते हैं ।
 d) रोम में 1960 में प्रथम पैरालंपिक खेलों में कितने देशों ने हिस्सा लिया था ?
 या

पैरालंपिक खेलों का आदर्श-वाक्य है-----

उत्तर:-

- a) c
 b) यूनिस् कैनिडी शिखर
 c) डैप्लिंपिक
 d) 23
 या
 स्प्रिट इन मोशन

1×4

(दृष्टिबाधित छात्रों के लिए)

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए किन्हीं चार रणनीतियों की व्याख्या कीजिए ।

उत्तर:-

रणनीतियाँ:-

- 1) नियमित चिकित्सा
- 2) अनुकूलित शारीरिक शिक्षा
- 3) स्पष्ट संचार (वार्तालाप)
- 4) संशोधित खेल का मैदान (कोर्ट)
- 5) संशोधित नियम
- 6) उपकरणों में संशोधन
- 7) दिव्यांग व्यक्तियों को निर्णय लेने में शामिल करना ।
- 8) समुदाय आधारित कार्यक्रमों को बढ़ावा देना ।
- 9) विभिन्न प्रकार की निर्देशात्मक रणनीतियों का प्रयोग करना ।
- 10) सामाजिक रणनीतियाँ
- 11) मनोवैज्ञानिक रणनीतियाँ
- 12) विभिन्न स्तरों पर स्वैच्छिक सेवाओं का विकास करना ।

(किन्हीं चार का विवरण)

34	खण्ड-ई प्रश्न) उच्च रक्तचाप की रोकथाम के लिए उपयोग किए जाने वाले किन्हीं चार आसनों की सूची बनाइए । छड़ी आरेख की सहायता से इनमें से किसी एक की प्रक्रिया तथा विपरीत संकेतों का वर्णन कीजिए । उत्तर:- उच्च रक्तचाप की रोकथाम के लिए आसनों की सूची :- 1) ताड़ासन 2) कटिचक्रासन 3) उत्तानपादासन 4) अर्ध हलासन 5) सरल मत्स्यासन 6) गोमुखासन 7) उत्तान मंडूकासन 8) वक्रासन 9) भुजंगासन 10) मकरासन 11) शवासन 12) नाडीशोधन प्राणायाम 13) शीतली प्राणायाम  Tadasana  Katichakrasana  Uttanpadasana  ArdhaHalasana  Sarala Matyasana  Gomukhasana  UttanMandukasana  Vakrasana  Bhujangasana  Makarasana  Shavasana  Nadishodhana pranayama  Sitlipranayama (किन्हीं चार की सूची)	$\frac{1}{4} \times 4$ 1 2 1
	ताड़ासन की प्रक्रिया (नमूने के रूप में) :- -दरी पर सीधे खड़े हो जाएं । -पैरों के बीच में उचित दूरी रखें । -श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं । -दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूँथते हुए ऊपर की ओर खींचें । -एड़ियों का संपर्क दरी से हटाते हुए शरीर का भार पंजों पर रखें । -पंजों पर खिंचाव को महसूस करें । -गहरे और धीमे श्वास लेते हुए क्षमतानुसार रुकें । -श्वास छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आएँ । विपरीत संकेत :- 1) निम्नरक्तचाप, अनिद्रा व सिरदर्द से ग्रसित व्यक्तियों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए । 2) डायरिया, गर्दन व रीढ़ से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए ।	

	आइसोटॉनिक व्यायाम:- इस प्रकार के व्यायाम में गतिविधि को होते हुए सीधे तौर पर देखा जा सकता है। इन व्यायामों के परिणाम स्वरूप मांसपेशियाँ टोन (Tone) होती हैं तथा मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि होती है । उदाहरण – एक स्थान पर दौड़ना,कूदना,भार प्रशिक्षण व कैलिस्थैनिक व्यायाम आदि । आइसोकायनेट्रिक व्यायाम :- यह व्यायाम विशेष रूप से तैयार की गई डिजायन मशीनों की सहायता से किए जाते हैं । आइसोकायनेट्रिक व्यायामों में मांसपेशियों का संकुचन जोड़ों के चारों ओर अधिकतम बल लगाने पर होता है । उदाहरण-ट्रेडमिल पर तेजी से चलना ,व्यायाम साइकिल पर व्यायाम करना । (किन्हीं दो विधियों का वर्णन)	
37	प्रश्न) घर्षण क्या है ? खेलों से उपयुक्त उदाहरण देते हुए घर्षण के लाभ तथा हानियाँ लिखिए । उत्तर:- घर्षण :- घर्षण गति के विपरीत दिशा में दो सतहों के संपर्क के बीच कार्य करने वाला बल है । या घर्षण वह बल है जो दो सतह के समांतर कार्य करता है या दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा बल है जो गति में अवरोध उत्पन्न करता है। खेलों के क्षेत्र में लाभ :- 1)दौड़ना और चलना केवल जूतों और जमीन की सतह पर उत्पन्न घर्षण का परिणाम है । उदाहरणके लिए -एक एथलीट द्वारा स्पाइक्स का प्रयोग करना तथा फुटबॉल खिलाड़ी द्वार स्टड का प्रयोग करना । 2) घर्षण हमें बैडमिंटन व टेनिस रैकेट को पकड़ने में मदद करता है । खिलाड़ी इसके लिए अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए रबड़ की परत चढ़ाते हैं । 3) घर्षण को बढ़ाने के लिए जिम्नास्ट व भाला फेंक खिलाड़ी मैगनीशियम पाउडर का प्रयोग करते हैं । 4) साइकिलिंग में घर्षण को कम करने के लिए नुकीले हेलमेट का प्रयोग किया जाता है । खेलों में घर्षण की हानियाँ :- 1) साइकिल के टायर में यदि हवा का दबाव उचित न हो तो अत्यधिक घर्षण के कारण अधिक ऊर्जा की खपत होती है । 2) पोल वॉल्ट (बांसकूद) के दौरान यदि कम घर्षण हो तो खिलाड़ी को चोट लगने की संभावना कम होती है । 3) घर्षण खिलाड़ियों में चोट का कारण हो सकता है क्योंकि वह खेल के दौरान पूरे मैदान में स्लाइड करते रहते हैं। 4) प्रक्षेप्य की दूरी भी घर्षण पर निर्भर करती है क्योंकि वायु प्रतिरोध प्रक्षेप्य की गति को धीमा कर देता है। (कोई दो लाभ तथा दो हानियाँ व संबंधित उत्तर)	1 2+2